Relatório Técnico

Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos de uma Cidade Inteligente

1. Objetivo

O objetivo do sistema é gerenciar eventos críticos urbanos em uma cidade inteligente, permitindo registro, busca, atualização, remoção controlada e geração de relatórios. A estrutura principal utilizada é uma Árvore AVL, garantindo balanceamento automático e boa eficiência nas operações.

2. Estrutura de dados utilizada

A estrutura principal é uma Árvore AVL, onde cada nó representa um evento crítico. A ordenação da árvore é feita pelo ID do evento.

Cada nó armazena:

- ID do evento
- Tipo do evento
- Severidade
- Data/hora do registro
- Região
- Status
- Altura
- Ponteiro esquerdo
- Ponteiro direito

3. Balanceamento da AVL

Após cada inserção e remoção, o sistema recalcula a altura dos nós e verifica o fator de balanceamento.

Casos tratados:

- Rotação simples à direita
- Rotação simples à esquerda
- Rotação dupla esquerda-direita
- Rotação dupla direita-esquerda

Também é contabilizado o total de rotações realizadas desde o início da execução.

4. Funcionalidades testadas

4.1 Inserção de eventos

Foram inseridos eventos com IDs variados. A árvore manteve a ordenação por ID e realizou rotações quando necessário.

Exemplo de teste:

4 - Carregar eventos de exemplo

Resultado esperado:

Eventos de exemplo carregados.

4.2 Busca por ID

Teste realizado:

Buscar evento por ID: 50

Resultado esperado: exibição do evento com ID 50.

4.3 Consulta por severidade

Teste realizado:

Severidade mínima: 3
Severidade máxima: 5

Resultado esperado: listagem de eventos ativos com severidade entre 3 e 5.

4.4 Relatório por região

Teste realizado:

Região: Centro

Resultado esperado: listagem dos eventos ativos da região Centro, ordenados por ID.

4.5 Busca por intervalo de ID

Teste realizado:

ID inicial: 30
ID final: 70

Resultado esperado: listagem dos eventos com ID entre 30 e 70.

4.6 Atualização de status

Teste realizado:

Alterar status para Resolvido
ID do evento: 50

Resultado esperado:

Status alterado para Resolvido.

4.7 Remoção controlada

A remoção só é permitida para eventos resolvidos.

Teste com evento ativo:

Remover evento ativo

Resultado esperado:

Erro: apenas eventos com status Resolvido podem ser removidos.

Teste com evento resolvido:

Remover evento resolvido

Resultado esperado:

Evento removido com sucesso.

5. Métricas disponíveis

O sistema exibe:

- Altura total da árvore
- Número total de nós
- Número de eventos ativos
- Fator de balanceamento médio absoluto
- Quantidade total de rotações realizadas

Exemplo de saída:

Altura total da arvore: 4
Numero total de nos: 12
Numero de eventos ativos: 12
Fator de balanceamento medio absoluto: 0.33
Quantidade total de rotacoes realizadas: 0

6. Capturas de testes realizados

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

gabrielarnold@MacBook-Air-de-Gabriel Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos de uma Cidade Inteligente % "/Users/gabrielarnold/GitHub/F
uldade/Estruturas de Dados Avançadas/Trabalhos/Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos de uma Cidade Inteligente/main"

 ============================================
  SISTEMA DE EVENTOS CRITICOS - CIDADE INTELIGENTE
 ============================================
 1 - Cadastros e atualizacoes
 2 - Consultas e relatorios
 3 - Metricas da arvore AVL
 4 - Carregar eventos de exemplo
 0 - Sair
 Opcao:  source "/Users/gabrielarnold/GitHub/Faculdade/Sistemas Inteligentes Avançados/Normalização/.venv/bin/activate"
 Entrada invalida. Digite um numero entre 0 e 4.
 Opcao: Entrada invalida. Digite um numero entre 0 e 4.
 Opcao: 4
 Eventos de exemplo carregados.

 ============================================
  SISTEMA DE EVENTOS CRITICOS - CIDADE INTELIGENTE
 ============================================
 1 - Cadastros e atualizacoes
 2 - Consultas e relatorios
 3 - Metricas da arvore AVL
 4 - Carregar eventos de exemplo
 0 - Sair
 Opcao: 2
```

```
gabrielarnold@MacBook-Air-de-Gabriel Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos de uma Cidade Inteligente % "/Users/gabrielarnold/GitHub/Fac
uldade/Estruturas de Dados Avançadas/Trabalhos/Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos de uma Cidade Inteligente/main"
3 - Metricas da arvore AVL
4 - Carregar eventos de exemplo
0 - Sair
Opcao: 2

=== CONSULTAS ===
1 - Buscar evento por ID
2 - Listar eventos ativos por intervalo de severidade
3 - Relatorio de eventos ativos por regiao
4 - Buscar eventos por intervalo de ID
5 - Listar todos em ordem de ID
0 - Voltar
Opcao: 2
Severidade minima: 1
Severidade maxima: 5
ID: 10 | Tipo: Acidente de transito | Severidade: 1 | Registro: 08/05/2026 15:15 | Regiao: Norte | Status: Ativo
ID: 20 | Tipo: Falha em semaforo | Severidade: 2 | Registro: 04/05/2026 11:15 | Regiao: Centro | Status: Ativo
ID: 25 | Tipo: Falha em semaforo | Severidade: 2 | Registro: 09/05/2026 16:15 | Regiao: Centro | Status: Ativo
ID: 30 | Tipo: Incendio | Severidade: 5 | Registro: 02/05/2026 09:15 | Regiao: Norte | Status: Ativo
ID: 35 | Tipo: Interrupcao de energia | Severidade: 4 | Registro: 10/05/2026 17:15 | Regiao: Leste | Status: Ativo
ID: 40 | Tipo: Interrupcao de energia | Severidade: 4 | Registro: 05/05/2026 12:15 | Regiao: Leste | Status: Ativo
ID: 45 | Tipo: Alagamento | Severidade: 5 | Registro: 11/05/2026 08:15 | Regiao: Oeste | Status: Ativo
ID: 50 | Tipo: Acidente de transito | Severidade: 4 | Registro: 01/05/2026 08:15 | Regiao: Centro | Status: Ativo
ID: 55 | Tipo: Incendio | Severidade: 3 | Registro: 12/05/2026 09:15 | Regiao: Centro | Status: Ativo
ID: 60 | Tipo: Incendio | Severidade: 5 | Registro: 06/05/2026 13:15 | Regiao: Oeste | Status: Ativo
ID: 70 | Tipo: Alagamento | Severidade: 3 | Registro: 03/05/2026 10:15 | Regiao: Sul | Status: Ativo
ID: 80 | Tipo: Alagamento | Severidade: 3 | Registro: 07/05/2026 14:15 | Regiao: Sul | Status: Ativo

=== CONSULTAS ===
1 - Buscar evento por ID
2 - Listar eventos ativos por intervalo de severidade
3 - Relatorio de eventos ativos por regiao
4 - Buscar eventos por intervalo de ID
5 - Listar todos em ordem de ID
0 - Voltar
Opcao:
```

```
gabrielarnold@MacBook-Air-de-Gabriel Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos de uma Cidade Inteligente % "/Users/gabrielarnold/GitHub/Fac
uldade/Estruturas de Dados Avançadas/Trabalhos/Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos de uma Cidade Inteligente/main"
Opcao: 0

==============================================
 SISTEMA DE EVENTOS CRITICOS - CIDADE INTELIGENTE
==============================================
1 - Cadastros e atualizacoes
2 - Consultas e relatorios
3 - Metricas da arvore AVL
4 - Carregar eventos de exemplo
0 - Sair
Opcao: 1

=== CADASTROS E ATUALIZACOES ===
1 - Inserir evento
2 - Alterar status para Resolvido
3 - Atualizar severidade de evento ativo
4 - Remover evento resolvido
0 - Voltar
Opcao: 1
ID do evento: 37

Tipos de evento:
1 - Acidente de transito
2 - Falha em semaforo
3 - Interrupcao de energia
4 - Alagamento
5 - Incendio
Escolha o tipo: 1
Severidade (1 a 5): 1
Data e hora do registro:
Dia: 20
Mes: 10
Ano: 2026
Hora: 17
Minuto: 30
Regiao da cidade: Norte
```

```
Hora: 17
Minuto: 30
Regiao da cidade: Norte
Evento inserido com sucesso.

=== CADASTROS E ATUALIZACOES ===
1 - Inserir evento
2 - Alterar status para Resolvido
3 - Atualizar severidade de evento ativo
4 - Remover evento resolvido
0 - Voltar
Opcao: 2
ID do evento: 70
Status alterado para Resolvido.

=== CADASTROS E ATUALIZACOES ===
1 - Inserir evento
2 - Alterar status para Resolvido
3 - Atualizar severidade de evento ativo
4 - Remover evento resolvido
0 - Voltar
Opcao: 0

==============================================
 SISTEMA DE EVENTOS CRITICOS - CIDADE INTELIGENTE
==============================================
1 - Cadastros e atualizacoes
2 - Consultas e relatorios
3 - Metricas da arvore AVL
4 - Carregar eventos de exemplo
0 - Sair
Opcao: 2

=== CONSULTAS ===
1 - Buscar evento por ID
```

```
4 - Remover evento resolvido
0 - Voltar
Opcao: 0

==============================================
 SISTEMA DE EVENTOS CRITICOS - CIDADE INTELIGENTE
==============================================
1 - Cadastros e atualizacoes
2 - Consultas e relatorios
3 - Metricas da arvore AVL
4 - Carregar eventos de exemplo
0 - Sair
Opcao: 2

=== CONSULTAS ===
1 - Buscar evento por ID
2 - Listar eventos ativos por intervalo de severidade
3 - Relatorio de eventos ativos por regiao
4 - Buscar eventos por intervalo de ID
5 - Listar todos em ordem de ID
0 - Voltar
Opcao: 4
ID inicial: 1
ID final: 5
Nenhum evento encontrado nesse intervalo.

=== CONSULTAS ===
1 - Buscar evento por ID
2 - Listar eventos ativos por intervalo de severidade
3 - Relatorio de eventos ativos por regiao
4 - Buscar eventos por intervalo de ID
5 - Listar todos em ordem de ID
0 - Voltar
Opcao: 2
Severidade minima: 1
Severidade maxima: 5
```

```
Nenhum evento encontrado nesse intervalo.

=== CONSULTAS ===
1 - Buscar evento por ID
2 - Listar eventos ativos por intervalo de severidade
3 - Relatorio de eventos ativos por regiao
4 - Buscar eventos por intervalo de ID
5 - Listar todos em ordem de ID
0 - Voltar
Opcao: 2
Severidade minima: 1
Severidade maxima: 5
ID: 10 | Tipo: Acidente de transito | Severidade: 1 | Registro: 08/05/2026 15:15 | Regiao: Norte | Status: Ativo
ID: 20 | Tipo: Falha em semaforo | Severidade: 2 | Registro: 04/05/2026 11:15 | Regiao: Centro | Status: Ativo
ID: 25 | Tipo: Falha em semaforo | Severidade: 2 | Registro: 09/05/2026 16:15 | Regiao: Centro | Status: Ativo
ID: 30 | Tipo: Incendio | Severidade: 5 | Registro: 02/05/2026 09:15 | Regiao: Norte | Status: Ativo
ID: 35 | Tipo: Interrupcao de energia | Severidade: 4 | Registro: 10/05/2026 17:15 | Regiao: Leste | Status: Ativo
ID: 37 | Tipo: Acidente de transito | Severidade: 1 | Registro: 20/10/2026 17:30 | Regiao: Norte | Status: Ativo
ID: 40 | Tipo: Interrupcao de energia | Severidade: 4 | Registro: 05/05/2026 12:15 | Regiao: Leste | Status: Ativo
ID: 45 | Tipo: Alagamento | Severidade: 5 | Registro: 11/05/2026 08:15 | Regiao: Oeste | Status: Ativo
ID: 50 | Tipo: Acidente de transito | Severidade: 4 | Registro: 01/05/2026 08:15 | Regiao: Centro | Status: Ativo
ID: 55 | Tipo: Incendio | Severidade: 3 | Registro: 12/05/2026 09:15 | Regiao: Centro | Status: Ativo
ID: 60 | Tipo: Incendio | Severidade: 5 | Registro: 06/05/2026 13:15 | Regiao: Oeste | Status: Ativo
ID: 80 | Tipo: Alagamento | Severidade: 3 | Registro: 07/05/2026 14:15 | Regiao: Sul | Status: Ativo

=== CONSULTAS ===
1 - Buscar evento por ID
2 - Listar eventos ativos por intervalo de severidade
3 - Relatorio de eventos ativos por regiao
4 - Buscar eventos por intervalo de ID
5 - Listar todos em ordem de ID
0 - Voltar
Opcao:
```

```
=== CONSULTAS ===
1 - Buscar evento por ID
2 - Listar eventos ativos por intervalo de severidade
3 - Relatorio de eventos ativos por regiao
4 - Buscar eventos por intervalo de ID
5 - Listar todos em ordem de ID
0 - Voltar
Opcao: 0

==============================================
 SISTEMA DE EVENTOS CRITICOS - CIDADE INTELIGENTE
==============================================
1 - Cadastros e atualizacoes
2 - Consultas e relatorios
3 - Metricas da arvore AVL
4 - Carregar eventos de exemplo
0 - Sair
Opcao: 3

=== METRICAS DA ARVORE ===
Altura total da arvore: 5
Numero total de nos: 13
Numero de eventos ativos: 12
Fator de balanceamento medio absoluto: 0.46
Quantidade total de rotacoes realizadas: 0

==============================================
 SISTEMA DE EVENTOS CRITICOS - CIDADE INTELIGENTE
==============================================
1 - Cadastros e atualizacoes
2 - Consultas e relatorios
3 - Metricas da arvore AVL
4 - Carregar eventos de exemplo
0 - Sair
Opcao:
```

7. Conclusão

O sistema atende aos requisitos solicitados, utilizando alocação dinâmica, structs, enums e ponteiros. A Árvore AVL é usada como estrutura principal, com inserção, remoção, busca, rotações e métricas implementadas. As consultas avançadas são realizadas por percursos controlados da árvore, mantendo a ordenação por ID quando aplicável.